

Matemática Básica

Lista de Exercícios 05 e 06

Conjuntos e Operações com Conjuntos

- Liste todos os elementos dos conjuntos abaixo.
 - $\{x \mid x \text{ é um número real, tal que } x^2 = 1\}$
 - $\{x \mid x \text{ é um número inteiro positivo menor que } 12\}$
 - $\{x \mid x \text{ é quadrado de um número inteiro e } x < 100\}$
 - $\{x \mid x \text{ é um número inteiro, tal que } x^2 = 2\}$
 - Determine se cada um dos pares de conjuntos a seguir são iguais.
 - $\{1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5\}, \{5, 3, 1\}$
 - $\{\{1\}\}, \{1, \{1\}\} \quad (c) \emptyset, \{\emptyset\}$
 - Para cada um dos conjuntos abaixo, determine se 2 é um elemento do conjunto.
 - $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é um número inteiro maior que } 1\}$
 - $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é o quadrado de um número inteiro}\}$
 - $\{2, \{2\}\} \quad (c) \{\{2\}, \{2, \{2\}\}\}$
 - $\{\{2\}, \{\{2\}\}\} \quad (f) \{\{\{2\}\}\}$
 - Determine se cada uma das proposições abaixo é verdadeira ou falsa.
 - $0 \in \emptyset$
 - $\emptyset \in \{0\}$
 - $\{0\} \subset \emptyset$
 - $\emptyset \subset \{0\}$
 - $\{0\} \in \{0\}$
 - $\{0\} \subset \{0\}$
 - $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset\}$
 - Determine se cada uma das proposições abaixo é verdadeira ou falsa.
 - $x \in \{x\}$
 - $\{x\} \subseteq \{x\}$
 - $\{x\} \in \{x\}$
 - $\{x\} \in \{\{x\}\}$
 - $\emptyset \subseteq \{x\}$
 - $\emptyset \in \{x\}$
 - Use um diagrama de Venn para ilustrar o conjunto de todos os meses do ano cujos nomes não contêm a letra R. Conjunto universo: todos os meses do ano.
 - Use um diagrama de Venn para ilustrar as relações $A \subset B$ e $B \subset C$.
 - Suponha que A, B e C sejam conjuntos tal que $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$. Mostre que $A \subseteq C$.
 - Qual é a cardinalidade de cada um dos conjuntos abaixo?
 - $\{a\}$
 - $\{\{a\}\}$
 - $\{a, \{a\}\}$
 - $\{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$
 - Encontre o conjunto das partes para cada um dos conjuntos abaixo, em que a e b são elementos distintos.
 - $\{a\}$
 - $\{a, b\}$
 - $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 - Quantos elementos cada um dos conjuntos abaixo tem, se a e b são elementos distintos?
 - $P(\{a, b, \{a, b\}\})$
 - $P(\{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}\})$
 - $P(P(\emptyset))$
 - Considere $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{y, z\}$. Encontre.
 - $A \times B$
 - $B \times A$
 - Qual é o produto cartesiano $A \times B \times C$, em que A é o conjunto de todas empresas aéreas, B é o conjunto de todas as cidades do Brasil, e o conjunto C é igual ao conjunto B ?
 - Considere A como um conjunto. Mostre que $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$.
 - Quantos elementos distintos tem $A \times B$, se A tem m elementos e B tem n elementos?
 - Explique por que $A \times B \times C$ e $(A \times B) \times C$ não são iguais.
 - Transcreva cada uma das quantificações abaixo em português, e determine seu valor-verdade.
 - $\forall x \in \mathbb{R} (x^2 \neq -1)$
 - $\exists x \in \mathbb{Z} (x^2 = 2)$
 - $\forall x \in \mathbb{Z} (x^2 > 0)$
 - $\exists x \in \mathbb{R} (x^2 = x)$
 - Encontre o conjunto-verdade de cada um dos predicados abaixo, em que o domínio é o conjunto dos números inteiros.
 - $P(x) : "x^2 < 3"$
 - $Q(x) : "x^2 > x"$
 - $R(x) : "2x + 1 = 0"$
 - Seja A o conjunto de estudantes que moram a mais de um quilômetro de distância da faculdade, e B o conjunto dos estudantes que vão a pé para as aulas. Descreva quais são os estudantes em cada um dos conjuntos abaixo.
 - $A \cap B$
 - $A \cup B$
 - $A - B$
 - $B - A$
 - Considere $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{0, 3, 6\}$. Encontre.
 - $A \cup B$
 - $A \cap B$
 - $A - B$
 - $B - A$
- Nos 3 exercícios a seguir, A é um subconjunto de algum conjunto universo U .
- Demonstre a propriedade da dupla complementação, ou seja, mostre que $\overline{\overline{A}} = A$.
 - Demonstre as propriedades de dominação abaixo:
 - $A \cup U = U$
 - $A \cap \emptyset = \emptyset$
 - Demonstre as propriedades dos complementares abaixo:
 - $A \cup \overline{A} = U$
 - $A \cap \overline{A} = \emptyset$
 - Sejam A e B conjuntos. Demonstre as propriedades comutativas mostrando que
 - $A \cup B = B \cup A$
 - $A \cap B = B \cap A$
 - Demonstre a segunda propriedade de absorção, mostrando que se A e B forem conjuntos, então $A \cap (A \cup B) = A$.
 - Demonstre a primeira lei de De Morgan, mostrando que se A e B forem conjuntos, então $\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$.
 - usando a definição dos operadores e equivalências lógicas.
 - usando uma tabela de pertinência.
 - Mostre que se A, B e C são conjuntos, então $\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$.
 - usando a definição dos operadores e equivalências lógicas.
 - usando uma tabela de pertinência.
 - Mostre que se A e B são conjuntos, então $A - B = A \cap \overline{B}$.
 - Demonstre a primeira propriedade associativa, mostrando que se A, B e C são conjuntos, então $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.
 - Demonstre a segunda propriedade distributiva, mostrando que se A, B e C são conjuntos, então $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
 - Considere $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Encontre
 - $A \cap B \cap C$
 - $A \cup B \cup C$
 - $(A \cup B) \cap C$
 - $(A \cap B) \cup C$
 - Desenhe o diagrama de Venn para cada uma das combinações abaixo dos conjuntos A, B e C .
 - $A \cap (B - C)$
 - $(A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - $(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap \overline{C})$
 - O que você pode dizer sobre os conjuntos A e B , se sabemos que
 - $A \cup B = A?$
 - $A \cap B = A?$
 - $A - B = A?$
 - $A - B = B - A?$
 - Considere A e B como subconjuntos de um conjunto universo U . Mostre que $A \subseteq B$ se e somente se $\overline{B} \subseteq \overline{A}$.
- A **diferença simétrica** de A e B , denotada por $A \oplus B$, é o conjunto que contém aqueles elementos que estão em A ou B , mas não em ambos.
- Encontre a diferença simétrica do conjunto de estudantes de ciência da computação e do conjunto de estudantes de matemática em sua faculdade.
 - Mostre que $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$.
 - Mostre que se A é um subconjunto de um conjunto universo U , então
 - $A \oplus A = \emptyset$.
 - $A \oplus \emptyset = A$.
 - $A \oplus U = \overline{A}$.
 - $A \oplus \overline{A} = U$.
 - O que você pode dizer sobre os conjuntos A e B , se $A \oplus B = A?$
 - Suponha que A, B, C sejam conjuntos, tal que $A \oplus C = B \oplus C$. É o caso de $A = B?$
 - Se A, B, C , e D são conjuntos, temos que $(A \oplus B) \oplus (C \oplus D) = (A \oplus D) \oplus (B \oplus C)?$